01 질문에 따라 짧게 끝나는 전체 경로

경로에는 실제 노드 ID를 표시합니다. after_route와 행 제목은 분기 조건이며 별도 노드가 아닙니다.

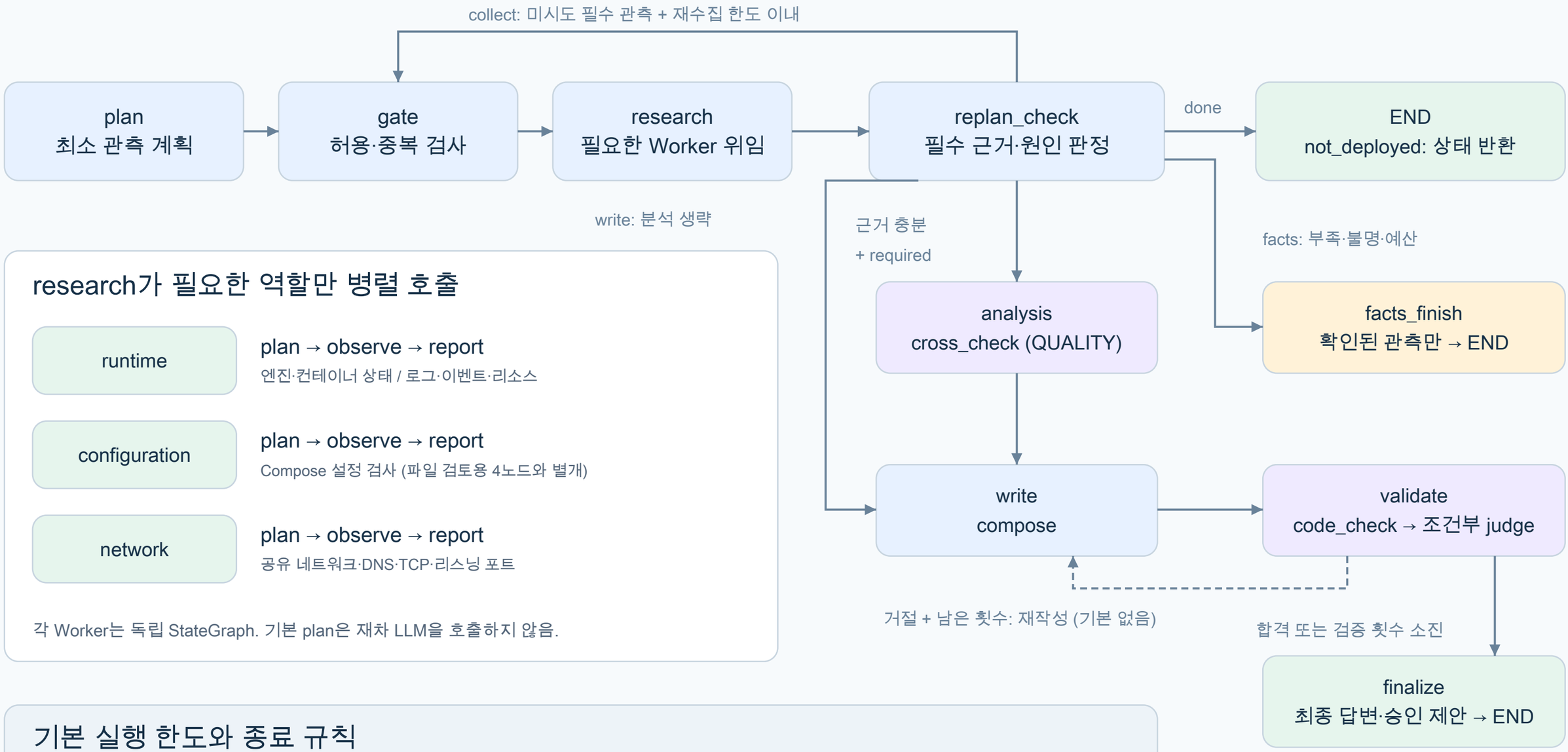
START → route → after_route: 예산 확인 > 명령 확인 > route 값에 따라 아래 중 하나 선택

chat	chat_answer → END 일반 대화: Docker 도구·분석·검증 생략
status	status_observe → END 서비스 health 또는 프로젝트 목록 1회; 모델 보고서 생략
/diagnose-network a b	network_diagnose → END 최대 5개 읽기 체크; 부재·중지·오류에서 즉시 종료
education	education_retrieve → write → validate → finalize → END 자료가 없으면 education_unknown → END / 상세: 3쪽
configuration / change	configuration → END 내부 4노드로 파일 수집·검토·검증·제안 / 상세: 3쪽
incident (일반 진단)	plan → gate → research → replan_check → ... 필요한 Worker만 실행; 근거에 따라 종료·추가 수집·분석 / 2쪽
clarify	human_question → END 필수 대상이 모호할 때 번호 선택 또는 자연어 답변 요청
target_selection	target_selection → END 다른 프로젝트 요청: 자동 전환·현재 대상 대리 조회 금지
unavailable / blocked	routing_unavailable 또는 policy_block → END 분류 실패 / 허용 범위 밖 실행은 Docker 도구 없이 종료
예산 소진 (route 직후)	facts_finish → END 실행 중 기한 초과는 공통 실행기도 부분 관측으로 종료 처리

핵심: route는 LLM 의미 분류 + 명시적 명령 파싱, 이후 안전 게이트는 결정적 코드입니다.

02 일반 장애 진단: 수집은 병렬, 결정은 근거 기반

부모 그래프의 실제 노드와 조건부 간선. Worker 내부와 기본 한도는 아래 보조 패널에 표시합니다.



research가 필요한 역할만 병렬 호출

runtime	plan → observe → report 엔진·컨테이너 상태 / 로그·이벤트·리소스
configuration	plan → observe → report Compose 설정 검사 (파일 검토용 4노드와 별개)
network	plan → observe → report 공유 네트워크·DNS·TCP·리스닝 포트

각 Worker는 독립 StateGraph. 기본 plan은 재차 LLM을 호출하지 않음.

기본 실행 한도와 종료 규칙

요청 60초 / 모델 8회 / 도구 24회 / 추가 수집 최대 2회

읽기 동시성 4 / 모델 동시성 1 / 검증 시도 1 / Worker 추가 계획 OFF

검증 거절: 미검증 원고 대신 구조화 관측. 승인·변경 제안 제거.

분석은 부족한 근거를 대신하지 않음. 원인 불명은 facts_finish로 종료.

finalize는 변경하지 않음. 실제 변경은 별도 승인 API에서만 실행.

점선: 설정을 늘렸을 때만 가능한 선택적 반복

출처: backend/graph.py
backend/agents.py

03 서브그래프와 실행 인프라는 서로 다른 층

아래 인프라 박스는 LangGraph 노드가 아닙니다. SQLite 저장, MCP 도구 호출, SSE 전달을 구분합니다.

교육 / 로컬 자료 검색 (벡터 DB 아님)

education_retrieve
knowledge.retrieve
→ write
writer.compose: 검토 원문
→ validate
validator.code_check만
→ finalize
최종 답변 → END

라우터가 K1~K5 중 최대 3개 선택 → 로컬 카드 검색 → 원문 조립·출처 검증. 자료 없음: education_unknown → END.

설정 검토 / configuration 서브그래프

config_collect
Compose·Dockerfile·관측
→ config_review
FAST 모델 후보 생성
→ config_validate
주장·줄·스냅샷 대조
→ config_propose
검증 결과·조건부 diff

검토만 요청하면 edits 제거. change도 즉시 수정 아님: diff 제안 → 파일 변경 승인 → 별도 배포 승인 (그래프 밖 API).

브라우저 / API 클라이언트
POST /chat: 최종 JSON
GET /chat/stream: SSE

요청

실제 Node 이벤트 / 최종 답변

공통 execute() → compiled docker_supervisor
활성 대상 bundle 1개 / 프로세스 단위 재사용
새 요청: fresh_state + 범위별 대화 이력

LangSmith (선택)
노드·도구·모델 메타데이터
키+flag 필요 / 원문 전송 OFF

MCP / stdio 세션 2개
docs: 문서 resource
ops: 도구·runbook·prompt
Docker CLI / 고정 대상

SQLite (로컬)
sessions.db: 메시지·HITL
sessions.checkpoints.sqlite
부모 그래프 checkpoint

ModelGateway / 역할 선택
router: 별도 설정 가능
FAST: 4B / QUALITY: 8B
기본 로컬 Ollama 설정

사람 답변·승인은 별도 저장소/API로 후속 요청 처리. 현재 LangGraph interrupt/resume 기반 워크플로는 아닙니다.